高等线性代数（2）期中考试参考答案

2021 年 4 月 17 日

1(1) $\chi_A(x) = m_A(x) = (x+1)^2(x-1)^2$, $J = \mathrm{diag}(J_2(1), J_2(-1))$.

$A - I = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & -6 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$, $N(A-I) = \mathrm{Span}(1,1,1,1)$, $(A-I)\boldsymbol{x} = (1,1,1,1)$ 的所有解是 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0) + (t,t,t,t)$.

$A + I = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & -4 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$. $N(A+I) = \mathrm{Span}(1,1,0,0)$, $(A+I)\boldsymbol{x} = (1,1,0,0)$ 的所有解是 $(\frac{1}{4}, 0, 0, 0) + (s,s,0,0)$.

综上可知 P 可取作形如

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 这样的 $\boldsymbol{\alpha}$ 存在, 因为 $\chi_A(x) = m_A(x)$, 且满足条件的 $\boldsymbol{\alpha}$ 必然形如 $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是根子空间 $N(A-I)^2$ 的循环向量, $\boldsymbol{\alpha}_2$ 是根子空间 $N(A+I)^2$ 的循环向量。设 $\boldsymbol{\alpha}_1 \in N(A-I)^2$, 则 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $N(A-I)^2$ 的循环向量当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}_1 \notin N(A-I)$, 故 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 形如 $(a,a,a,a) + (b,0,b,0)$, 其中 $b \neq 0$, 等价的写法是 (r,s,r,s), 其中 $r \neq s$. 同理 $N(A+I)^2$ 的循环向量形如 $(c,c,0,0) + (d,0,0,0)$, 其中 $d \neq 0$, 等价的写法是 $(t,u,0,0)$, 其中 $t \neq u$. 综上可知 A 的循环向量都形如 $(a+b+c+d, a+c, a+b, a)$ 其中 $b \neq 0$ 且 $d \neq 0$, 或 $(r+t, s+u, r, s)$, 其中 $r \neq s$ 且 $t \neq u$, 或 (x_1, x_2, x_3, x_4), 其中 $x_1 - x_3 \neq x_2 - x_4$ 且 $x_3 \neq x_4$.

2. $A = aI + bN + cN^2$ 并运用级数展开 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$, $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots$.

(1) $e^A = e^{aI+bN+cN^2} = e^a e^{bN} e^{cN^2} = e^a(1+bN+\frac{b^2N^2}{2})(1+cN^2) = e^a(1+bN+(\frac{b^2}{2}+c)N^2) = e^a \begin{bmatrix} 1 & b & \frac{b^2}{2}+c \\ & 1 & b \\ & & 1 \end{bmatrix}$

(2) $\ln A = \ln(aI+bN+cN^2) = \ln aI + \ln(I+\frac{bN}{a}+\frac{cN^2}{a}) = \ln aI + \frac{bN}{a} + \frac{cN^2}{a} - \frac{b^2N^2}{2a^2} = \ln aI + \frac{bN}{a} + \frac{2ac-b^2}{2a^2}N^2 = \begin{bmatrix} \ln a & \frac{b}{a} & \frac{2ac-b^2}{2a^2} \\ & \ln a & \frac{b}{a} \\ & & \ln a \end{bmatrix}$

(3) $\sqrt{A} = \sqrt{aI+bN+cN^2} = \sqrt{a}\sqrt{1+\frac{bN}{a}+\frac{cN^2}{a}} = \sqrt{a}(1+\frac{bN}{2a}+\frac{cN^2}{2a}-\frac{1}{8}\frac{b^2N^2}{a^2}) = \sqrt{a}(1+\frac{bN}{2a}+\frac{4ac-b^2}{8a^2}N^2) = \sqrt{a}\begin{bmatrix} 1 & \frac{b}{2a} & \frac{4ac-b^2}{8a^2} \\ & 1 & \frac{b}{2a} \\ & & 1 \end{bmatrix}$.

3(1) 正确。因为 A 的不变因子满足 $m_1 \dots m_k = \chi_A(x)$ 且 $m_k \mid m_{k-1} \mid \cdots \mid m_1$，故若 $m_1, \dots, m_k$ 都是一次式，则必有 $k = n$ 且 $m_1(x) = \dots = m_n(x) = x - c$, 其中 $c \in \mathbb{C}$. 这说明 A 的 Jordan 标准型是 cI_n，而与 cI_n 相似的矩阵只有 cI_n，故必有 $A = cI_n$.

(2) 错误。比如 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 0 的初等因子是 x, 而 A 的初等因子是 x^2.

(3) 错误。若 $B \in M_2(\mathbb{C})$ 且 $\mathrm{Tr}(B) = 0$，则 B 的特征值可能是 $\lambda, -\lambda$ 其中 $\lambda \neq 0$，或者 $0, 0$. 若是前者，则由 $\lambda \neq -\lambda$ 得知 B 可对角化，从而 e^B 可对角化。若是后者，则 $B = 0$ 或 B 相似于 $J_2(0)$，从而 $e^B = I_2$ 或 e^B 相似于 $e^{J_2(0)} = I_2 + J_2(0) = J_2(1)$. 故若取 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ & -1 \end{bmatrix}$, 则不存在 $B \in M_2(\mathbb{C})$, $\mathrm{Tr}\, B = 0$ 使 $A = e^B$.

(4) 正确。强行验证。或记 $C = AB - BA$，则 $\mathrm{Tr}\, C = 0$, 故 C 的特征值可能是 $\mu, -\mu$ 其中 $\mu \neq 0$，或 $0, 0$. 若是前者，则 C 相似于 $\mathrm{diag}(\mu, -\mu)$, 于是 C^2 相似于 $\mathrm{diag}(\mu^2, \mu^2) = \mu^2 I$, 从而 $C^2 = \mu^2 I$ 是数量矩阵。若是后者，则 C 是幂零阵，从而 $C^2 = 0$ 也是数量矩阵。

4. 若 A 至少有两个 Jordan 块，那么可以推出 A^2 也至少有两个 Jordan 块，从而矛盾，故 A 只有一个 Jordan 块。又因 A 的特征值只有可能是 2 或 -2，故 A 的 Jordan 标准型是 $J_{2021}(2)$ 或 $J_{2021}(-2)$. 无论哪种情形，A 的特征向量在不计常数意义下唯一，不妨设是 $\boldsymbol{\alpha}$, 那么 $\boldsymbol{\alpha}$ 必也是 A^2 的特征向量。A^2 的特征向量只有 $\boldsymbol{e}_1$（在不计常数意义下），故 $\boldsymbol{\alpha} = c\boldsymbol{e}_1$, $c \neq 0$, 故 $\boldsymbol{e}_1 = \frac{1}{c}\boldsymbol{\alpha}$ 是 A 的特征向量。

证明方法二：A^2 只有一个不变因子 $(x-4)^{2021}$，故 A^2 是循环矩阵；又因 A 与 A^2 可交换，故由作业题知 A 是 A^2 的多项式，即存在 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 使 $A = f(A^2)$. 显然 $\boldsymbol{e}_1$ 是 A^2 的特征向量，所以 $\boldsymbol{e}_1$ 也是 $f(A^2)$ 的特征向量。

最简单的证明方法：A 的特征值的平方必是 A^2 的特征值，所以 A 的特征值只可能是 2 或 -2. 两个都是实特征值，故有相应的实特征向量 $\boldsymbol{\alpha}$。又因 A 的实特征向量必是 A^2 的实特征向量，而 A^2 的实特征向量只有 $c\boldsymbol{e}_1, c \neq 0$，故 $\boldsymbol{\alpha} = c\boldsymbol{e}_1$, 所以 $\boldsymbol{e}_1 = \frac{\boldsymbol{\alpha}}{c}$ 是 A 的特征向量。

5. 若 φ 有循环向量，则必有 $\chi_\varphi(x) = m_\varphi(x)$。由课上讲过的结论知

$$\chi_\varphi(x) = \chi_{\varphi|_{W_1}}(x)\chi_{\varphi|_{W_2}}(x) = f_1(x)f_2(x)$$

$$m_\varphi(x) = \operatorname{lcm}(\chi_{\varphi|_{W_1}}(x), \chi_{\varphi|_{W_2}}(x)) = \operatorname{lcm}(f_1(x), f_2(x))$$

由 $(f_1, f_2) \neq 1$ 推出 $\operatorname{lcm}(f_1, f_2) \neq f_1 f_2$, 故 $\chi_\varphi(x) \neq m_\varphi(x)$, 故 φ 没有循环向量。

6. 记 $f(x) = \chi_{\varphi|_W}(x)$, $g(x) = \chi_{\bar{\varphi}}(x)$, 则有 $\chi_\varphi(x) = f(x)g(x)$. 又因 $(f, g) = 1$，故得到 V 的直和分解

$$V = \operatorname{Ker}\chi_\varphi(\varphi) = \operatorname{Ker} f(\varphi) \oplus \operatorname{Ker} g(\varphi)$$

其中 $\operatorname{Ker} f(\varphi), \operatorname{Ker} g(\varphi)$ 都是 φ 的不变子空间，从而只需证明

$$W = \operatorname{Ker} f(\varphi).$$

首先，因为 $f(\varphi|_W) = f(\varphi)|_W = 0$，所以 $W \subseteq \operatorname{Ker} f(\varphi)$. 反之，若 $f(\varphi)\boldsymbol{\alpha} = 0$, 则 $f(\bar{\varphi})\bar{\boldsymbol{\alpha}} = 0$ 在 V/W 中；又因 $g(\bar{\varphi})\bar{\boldsymbol{\alpha}} = 0$ 且 $(f, g) = 1$, 故 $\bar{\boldsymbol{\alpha}} = 0$, 即 $\boldsymbol{\alpha} \in W$, 这就证明了 $\operatorname{Ker} f(\varphi) \subseteq W$, 从而 $W = \operatorname{Ker} f(\varphi)$.